**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**
**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS**

**CARRERA DE SOFTWARE**
**UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

**PERIODO ACADÉMICO 2025 – 2026 CICLO I**

**PROPUESTA DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

| | |
|---|---|
| **CARRERA:** | SOFTWARE |
| **NOMBRES DEL O LOS ESTUDIANTES** | María José Zhingri Paz, Lenin Stalin Guaminga Guacho |
| **LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:** | SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGURIDAD, ARQUITECTURA DE REDES Y SOFTWARE. |
| **SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN:** | TECNOLOGÍAS, PROCESOS Y DESARROLLO INDUSTRIAL |
| **DOCENTE QUE AUSPICIA EL TEMA:** | |
| **NOMBRE DEL PROYECTO FCI AL QUE PERTENECE (opcional):** | |

**TEMA:**
Aplicación Web con notificaciones para la Gestión de Citas, Atención veterinaria, Servicio de Baño y Peluquería para Mascotas en TASVET

**PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:**

En la veterinaria TasVet, la gestión de información clínica se realiza manualmente en libretas escritas a mano. Este método presenta deficiencias para el funcionamiento del negocio tales como: Riesgo elevado de pérdida de información clínica vital de las mascotas. Dificultad para actualizar y acceder rápidamente a historiales médicos. Deficiente planificación de citas para servicios de baño y peluquería que afectan la calidad de atención. Imposibilidad de generar reportes estadísticos sobre mascotas atendidos. Limitaciones para analizar la demanda mensual de servicios. Obstáculos para la planificación estratégica y operativa. Incapacidad para medir objetivamente el desempeño del establecimiento

Estas deficiencias impactan negativamente tanto en la operación diaria como en la capacidad de la veterinaria para mejorar sus servicios basándose en datos concretos. La implementación de una aplicación Web con notificaciones para gestión de citas, atención veterinaria, servicios de baño y peluquería para mascotas permitiría solucionar estas problemáticas, optimizando procesos y elevando la calidad del servicio ofrecido.

**OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.**

**Objetivo general:**

Desarrollar una aplicación web con notificaciones mediante tecnología React-next.js para la Gestión de Citas, Atención veterinaria, Servicio de Baño y Peluquería para Mascotas en TASVET.

**Objetivos específicos:**

- Realizar un análisis de los requerimientos de la veterinaria TASVET para determinar las funcionalidades principales del sistema.
- Diseñar una arquitectura de base de datos que soporte la gestión de citas, atención veterinaria y Servicio de Baño y Peluquería para Mascotas ofrecidos.
- Codificar los módulos del sistema tales como: Gestión de citas, Administración de Atención Veterinaria, control de servicios de baño y peluquería y sistema de Notificaciones por correo, garantizando el almacenamiento de la información clínica de las mascotas.
- Generar reportes estadísticos y dashboards de historial de atenciones médicas para dar seguimiento a vacunaciones, tratamientos periódicos y citas de control.
- Integrar los módulos y realizar pruebas para la detección y corrección de errores.

**ALCANCE DEL PROYECTO**

El proyecto consiste en el desarrollo de una Aplicación Web con notificaciones para la Gestión de Citas, Atención veterinaria, Servicio de Baño y Peluquería para Mascotas en TASVET. La aplicación permitirá al personal agendar y gestionar citas, incluyendo la asignación de fecha, hora y tipo de consulta, y ofrecerá la opción de modificar o cancelar citas, mejorando la organización y reduciendo el riesgo de errores o pérdida de información. Además, la aplicación registrará toda la información médica de cada mascota, incluyendo diagnóstico, tratamiento prescrito, procedimientos realizados y resultados de exámenes, manteniendo un historial médico accesible para futuras consultas. Asimismo, se incluirán los servicios de Baño y Peluquería, permitiendo que los clientes agenden estos servicios junto con la atención veterinaria. El sistema también enviará recordatorios a los clientes sobre las citas agendadas con antelación, asegurando una mejor gestión y cumplimiento.

La aplicación estará conectada a un backend basado en Node.js con Express, el cual gestionará la base de datos, el almacenamiento de la información y las operaciones relacionadas con las citas y la atención veterinaria. Este backend será responsable de procesar las solicitudes que el sistema realice, como la creación, modificación y consulta de citas, así como la actualización de los historiales médicos de los pacientes. Además, garantizará la seguridad y privacidad de los datos.

La aplicación incluirá una funcionalidad de generación automática de reportes y estadísticas que permitirá analizar las actividades realizadas en la veterinaria, como el número de consultas atendidas y los tipos de servicios solicitados, ya sea de baño o peluquería. Estos informes se visualizarán mediante dashboards interactivos con filtros por mes y año, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

Un módulo de notificación por correo electrónico enviará alertas al personal y a los clientes sobre las citas programadas, recordatorios de atención y otras actividades relevantes, asegurando que los usuarios estén actualizados sobre las actividades diarias.

El proyecto también abarca el diseño de la arquitectura del sistema web y el backend, los cuales serán diseñados de manera escalable y segura, garantizando que el sistema pueda crecer conforme a las necesidades de la veterinaria.

La implementación de una versión funcional y pruebas garantizará la eficacia de la aplicación en cuanto a funcionalidad, seguridad y rendimiento. También se proporcionará capacitación al personal y la entrega de documentación técnica, asegurando el uso adecuado y eficiente de la aplicación dentro de la veterinaria.

## JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

El presente proyecto responde a una necesidad real y concreta de la Veterinaria TASVET, donde actualmente el registro de citas, tratamientos y datos de las mascotas atendidas, se llevan escritos en una libreta física. Al realizar un diagnóstico de la situación actual, se ha observado que esto genera múltiples deficiencias operativas que impactan directamente en la calidad del servicio y en la eficiencia administrativa del negocio.

El desarrollo de este sistema se justifica por la necesidad de superar el riesgo de pérdida de información que genera el actual sistema de registro manual. La digitalización centralizará y protegerá la información de mascotas, clientes y los historiales clínicos, garantizando su disponibilidad para consultas y tratamientos. Además, el sistema permitirá agendar citas con fecha, hora, tipo de consulta específicos y recordatorios para los clientes, optimizando el flujo de pacientes y reduciendo considerablemente los tiempos de espera. También se incluirán los servicios de baño y peluquería, permitiendo a los clientes agendar estos servicios junto con la atención veterinaria, mejorando la organización y satisfacción general.

Actualmente, la veterinaria carece de capacidad para generar estadísticas sobre la demanda de servicios, dificultando la toma de decisiones estratégicas. El dashboard incorporado proporcionará analíticas precisas sobre el número de pacientes atendidos y la demanda mensual de servicios veterinarios. Los apuntes en libreta llevados por la veterinaria no facilitan el seguimiento sistemático y actualización de datos sobre de atenciones previas y complica la prestación de un servicio óptimo. Los historiales clínicos digitales permitirán consultas instantáneas de antecedentes médicos, mejorando la precisión en el diagnóstico y tratamiento de las mascotas.

Esta propuesta adquiere relevancia estratégica al transformar integralmente los procesos operativos de la Veterinaria TASVET. El sistema optimizará la experiencia del cliente mediante un agendamiento eficiente, mejorará la gestión interna con registros digitalizados y ofrecerá herramientas analíticas que facilitarán decisiones basadas en datos para impulsar el crecimiento sostenido del negocio.

## METODOLOGÍA A EMPLEARSE

*Metodología de investigación*

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará un enfoque de investigación **aplicada**, ya que busca resolver un problema específico dentro de la veterinaria Tasvet mediante el desarrollo de una solución tecnológica. Se aplicará una investigación descriptiva y exploratoria, permitiendo analizar los procesos actuales de gestión agendas de citas y atención veterinaria, identificar sus deficiencias y proponer mejoras.

Las técnicas de recolección de información incluirán:

- **Observación directa** de los procesos actuales en la veterinaria.

- **Entrevistas y encuestas** al personal para conocer las principales dificultades en la gestión de reservas.
- **Revisión documental** de sistemas similares para evaluar buenas prácticas y funcionalidades relevantes.

*Metodología de desarrollo*

Para el desarrollo del sistema web, se empleará la metodología ágil con **SCRUM,** ya que permite iteraciones rápidas, retroalimentación continua y una mejor adaptación a los requerimientos del negocio.

Las fases del desarrollo serán:

- **Análisis de Requisitos:** Definir las funcionalidades clave de la aplicación según las necesidades identificadas.
- **Diseño:** Elaboración de la arquitectura del sistema, estructura de carpetas y diseño de la interfaz.
- **Desarrollo por Sprints:** Implementación de las funcionalidades en ciclos cortos, permitiendo ajustes según el feedback recibido.
- **Pruebas:** Evaluación de la aplicación mediante pruebas funcionales, de usabilidad y de rendimiento.
- Retroalimentación:
- **Documentación y Entrega:** Generación de manuales y presentación del producto final para su validación.

**PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**

| **Concepto** | **Costo** |
|---|---|
| Desarrollo de software | $2850 |
| Diseño de la Interfaz (UI/UX) | $400 |
| Licencias y Herramientas de Desarrollo | $160 |
| Pruebas y Evaluación | $390 |
| Infraestructura (servidores, etc.) | $50 |
| Herramientas de hardware | $ 2000 |

| | |
|---|---|
| Total Estimado | $5,850.6 |

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**

| **Actividad** | **Fecha inicio** | **Fecha fin** |
|---|---|---|
| Analizar los procesos de gestión de reservas y servicios en la Veterinaria Tasvet | 04/04/2025 | 9/04/2025 |
| Planificación y Análisis de Requisitos | 10/04/2025 | 16/04/2025 |
| Diseño de la Interfaz (UI/UX) | 17/04/2025 | 24/04/2025 |
| Desarrollo de la Arquitectura del Sistema | 25/04/2025 | 1/05/2025 |
| Desarrollo del sistema - Módulo de agendamiento de cita | 2/05/2025 | 12/05/2025 |
| Desarrollo del sistema - Módulo de reportes(dashboard) | 13/05/2025 | 23/05/2025 |
| Desarrollo del sistema - Módulo de historiales clínicos | 24/05/2025 | 07/06/2025 |
| Integración de Funcionalidades y Sistema de Reportes | 8/06/2025 | 14/06/2025 |
| Pruebas de Usabilidad, Funcionalidad y rendimiento | 15/06/2025 | 23/06/2025 |
| Ajustes Finales y Corrección de Errores de pruebas | 24/06/2025 | 30/06/2025 |

**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**
**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS**

**CARRERA DE SOFTWARE**
**UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

| | | |
|---|---|---|
| Documentación y Presentación del Proyecto | 1/07/2025 | 21/07/2025 |

**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**
**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS**

**CARRERA DE SOFTWARE**
**UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

**TIPOS DE TRABAJOS DE TITULACIÓN**

**Marque con una sola "X" (en el recuadro) un único tipo de proyecto que desarrollará.**

1. **PROYECTOS INFORMÁTICOS**

**1.1. Desarrollo de prototipos funcionales**

| | |
|---|---|
| 1.1.1. Software | X |
| 1.1.2. Hardware / Software | |

**1.2. Desarrollo de sistemas**

| | |
|---|---|
| 1.2.1. Desarrollo Software UG | |
| 1.2.2. Desarrollo Software otros | |

**1.3. Ingeniería de Requerimientos**

| | |
|---|---|
| 1.3.1. Reingenierías | |
| 1.3.2. Definición Formal de Proyectos | |
| **1.3.2.1.** Macroproyectos | |
| **1.3.2.2.** Críticos | |
| **1.3.2.3.** Mejoras continuas | |

**1.4. Soluciones Cloud**

| | |
|---|---|
| 1.4.1. Desarrollo e implementación de Solución Cloud | |

2. **PROYECTO DE INVESTIGACIÓN**

**2.1. Proyectos FCI**

**2.1.1. Proyectos Experimentales**

| | |
|---|---|
| **2.1.1.1.** Pre – Experimento | |

**2.1.1.2.** Cuasi Experimento

**2.1.2. Proyectos NO Experimentales**

**2.1.2.1. Evaluación**

2.1.2.1.1. Marcos de Trabajo

2.1.2.1.2. Buenas Prácticas

2.1.2.1.3. Metodologías

2.1.2.1.4. Normas

**2.1.2.2. Auditoría Informática**

**2.1.2.3. Estudio de Adaptabilidad**

2.1.2.3.1. Contexto Informático

2.1.2.3.2. Contexto NO Informático

**2.2. Proyecto Docente Investigador**

**2.2.1. Proyectos Experimentales**

**2.2.1.1.** Pre – Experimento

**2.2.1.2.** Cuasi Experimento

**2.2.2. Proyectos NO Experimentales**

**2.2.2.1. Evaluación**

2.2.2.1.1. Marcos de Trabajo

2.2.2.1.2. Buenas Prácticas

2.2.2.1.3. Metodologías

2.2.2.1.4. Normas

**2.2.2.2. Auditoría Informática**

**2.2.2.3. Estudio de Adaptabilidad**

2.2.2.3.1. Contexto Informático

2.2.2.3.2. Contexto NO Informático

**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL**
**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS**

**CARRERA DE SOFTWARE**
**UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

## REQUISITOS MÍNIMOS POR TIPO DE PROYECTO A DESARROLLAR

1. **Desarrollo de Prototipos Funcionales y Sistemas**

1.1. **Evidencia Software**

1.1.1. Módulo de Seguridad

1.1.2. Módulo de Parámetros

1.1.3. Módulo de Negocio

1.1.4. Módulo de Reportes

1.2. **Evidencia Hardware / Software**

1.2.1. Módulos

1.2.2. Prototipo del dispositivo (Producto que debe ser entregado a Carrera)

1.3. **Evidencia Documento Tesis**

1.3.1. Carta de Aceptación

1.3.2. Manual Técnico

1.3.3. Manual de Usuario

1.4. **Según Metodología de Gestión de Proyectos/Desarrollo de Sistema o Prototipo**

1.4.1. Metodología Ágil (Ej. SCRUM)

1.4.1.1. Historias de Usuario

1.4.1.2. Definición de Roles (El tutor será el Product Owner)

1.4.1.3. Product Backlog

1.4.1.4. Sprint Backlog

1.4.1.5. Burn Down Chart

1.4.1.6. Cronograma del Proyecto

1.4.2. Metodología Tradicional (Ej. Cascada)

1.4.2.1. Lista de Requerimientos

1.4.2.2. Documento de Diseño

1.4.2.3. Implementación – Desarrollo

1.4.2.4. Validación (Al menos 2)

1.4.2.4.1. Plan de Pruebas y Desarrollo

1.4.2.4.2. Black Box Test

1.4.2.4.3. White Box Test

1.4.2.4.4. Pruebas en V

1.4.2.4.5. Pruebas de Estrés

1.4.2.4.6. Análisis Estático (Calidad)

**2. Ingeniería de Requerimientos (Aplica exclusivamente para Macroproyectos y Proyectos Críticos)**

2.1. Levantamiento de Información

2.2. Análisis de Requerimientos (Ej. DDF: Documento de Definiciones Funcionales)

2.3. Desarrollo de Requerimientos

2.3.1. Diagrama de Proceso

2.3.2. Diagrama de Casos de Uso

2.3.3. Diagrama de Clases

2.4. Validación de los Requerimientos

**3. Soluciones Cloud**

3.1. Levantamiento de Información

3.2. Análisis de la Arquitectura

3.3. Diseño de la Arquitectura Cloud (Ej. Grandes Volúmenes de Datos)

3.3.1. Modelo de Interacción Continua

3.3.2. Diagrama de Arquitectura (Componentes e Interacciones)

3.4. Desarrollo del Sistema (Ej. Programación de Sistemas Distribuidos, Algoritmos, Clusters, Configuración, Orquestación, Lógica de Negocios, Alta Disponibilidad, Portal, entre otros)

3.5. Monitoreo y Tracking (Ej. Dashboard, Líneas de Tendencia, entre otros)

3.6. Respaldos y Planes de Contingencia

3.7. Validación en Ambientes Reales y/o Controlados

**4. Proyecto de Investigación**

4.1. Carta de Aceptación

4.2. **Artículo Científico (Enviado a una Revista Indexada Q2 – Q3)**

4.3. Aprobación del artículo por pares ciegos de la carrera

## DATOS PARA CONTACTAR AL ESTUDIANTE

| Datos del estudiante 1 | |
|---|---|
| Cédula: | 0926343559 |
| Nombre: | María José Zhingri Paz |
| Teléfono | 0985733121 |
| Correo: | maria.zhingrip@ug.edu.ec |

| Datos del estudiante 2 | |
|---|---|
| Cédula: | 0605945054 |
| Nombre: | Lenin Stalin Guaminga Guacho |
| Teléfono: | 0987407908 |
| Correo: | lenin.guamingag@ug.edu.ec |

## FIRMAS DE ESTUDIANTES

Ma. Zhingri

(María José Zhingri Paz)
FIRMA DEL ESTUDIANTE 1

(Lenin Stalin Guaminga Guacho)
FIRMA DEL ESTUDIANTE 2